אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות

מס' נבחן: _____

תאריך הבחינה: 02/09/2018
שם המורה: ד"ר סטוארט סמית
מבחן ב: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מס' הקורס: 201-1-9321
מיועד לתלמידי: הנדסת מכונות
שנה: תשע"ח סמ' ב' מועד: ג'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: אין, ובפרט אין מחשבון

יש לענות על 5 שאלות מתוך 8 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד.
לטיוטה השתמשו כדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).

משקל כל שאלה 20 נקודות.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. [20 נק']

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל השדה F כך ש- $\dim V$ חיובי וסופי. תהי $T: V \to W$ טרנספורמציה לינארית, ויהי k מספר טבעי כך ש- $1 \le k \le \dim V$.

(א) [10 נק'] יהיו $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}, \cdots, \overrightarrow{v_k} \in V$ כך ש- $\{T(\overrightarrow{v_1}), T(\overrightarrow{v_2}), T(\overrightarrow{v_3}). \cdots, T(\overrightarrow{v_k})\}$ קבוצה בלתי-תלויה של וקטורים ב- W. הוכיחו כי $\{\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}, \cdots, \overrightarrow{v_k}\}$ קבוצה בלתי- תלויה ב- V.

(ב) [10 נק'] נניח שלכל $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}, \cdots, \overrightarrow{v_k} \in V$ מתקיים התנאי שאם $\{\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}, \cdots, \overrightarrow{v_k}\}$ קבוצה בלתי-תלויה ב- V אז $\{T(\overrightarrow{v_1}), T(\overrightarrow{v_2}), T(\overrightarrow{v_3}). \cdots, T(\overrightarrow{v_k})\}$ קבוצה בלתי-תלויה של וקטורים ב- W. הוכיחו כי הטרנספורמציה T חד-חד ערכית.

שאלה מס' 2. [20 נק']

יהי n מספר שלם חיובה ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

(א) [10 נק'] יהי $\overrightarrow{v_1}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_1 ויהי $\overrightarrow{v_2}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_2, כאשר $\lambda_1 \neq \lambda_2$. הוכיחו כי $\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}$ וקטור שונה מ- $\vec{0}$ שאינו וקטור עצמי של A. [רמז: אפשר להשתמש בעובדה שהוכחנו בכיתה ש- $\overrightarrow{v_1}$ ו- $\overrightarrow{v_2}$ בלתי-תלויים.]

(ב) [10 נק'] נניח שכל וקטור $\vec{v} \in F^n$ כך ש- $\vec{v} \neq \vec{0}$ הוא וקטור עצמי של A. הוכיחו שקיים סקלר $c \in F$ כך ש- $A = cI_n$.

שאלה מס' 3. [20 נק']

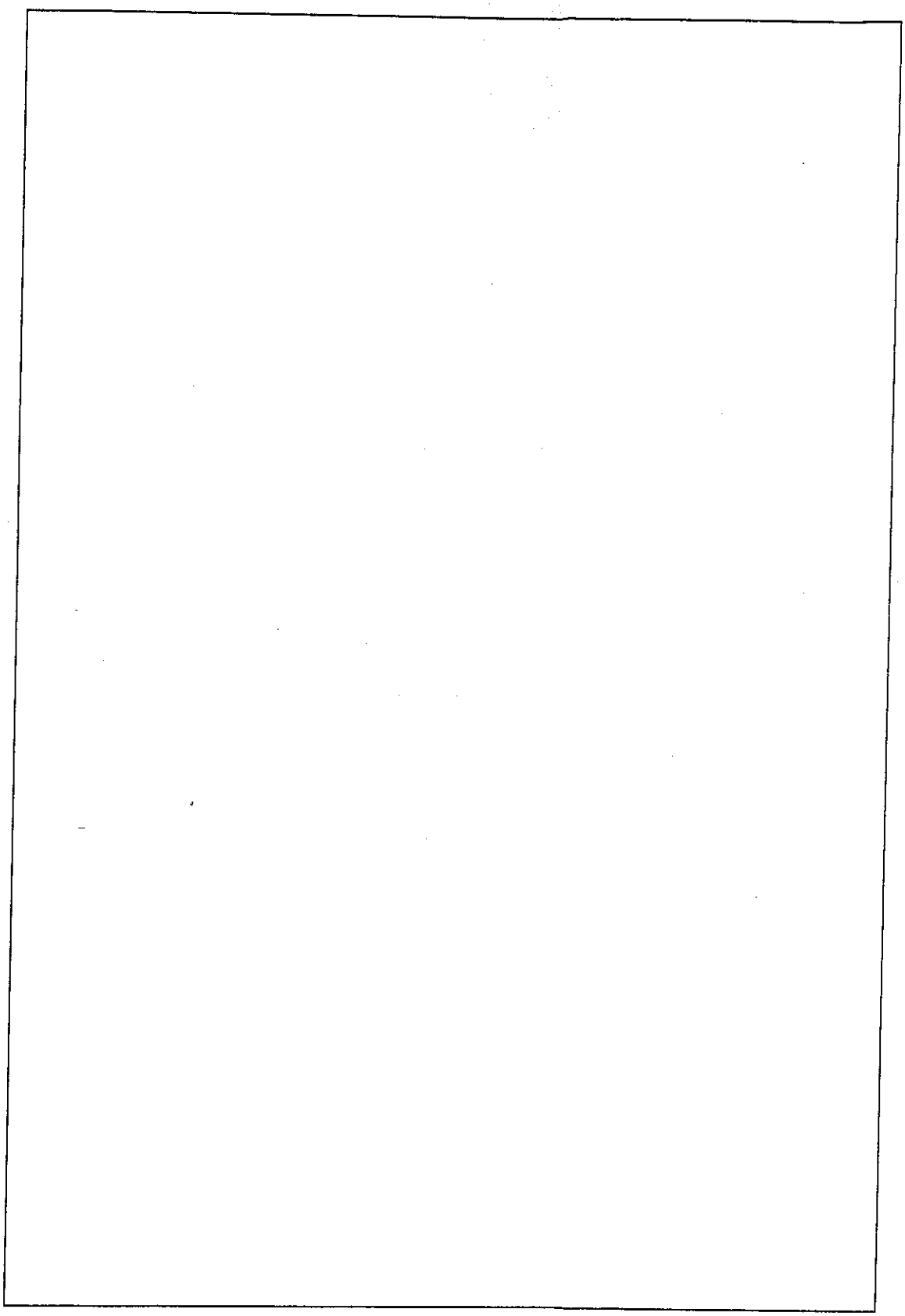
(א) [10 נק'] יהי F שדה ויהי $a \in F$. פתרו את המשוואה $\det\begin{pmatrix} a+x & a-x & a-x \\ a-x & a+x & a-x \\ a-x & a-x & a+x \end{pmatrix} = 0$.

[רמז: הפעולות האלמנטריות על השורות (או על העמודות) של המטריצה יכולות לעזור כאן.]

(ב) [10 נק'] תהיינה A ו- B שתי מטריצות סימטריות מאותו הסדר מעל אותו השדה F.
הוכיחו כי AB סימטרית $\Leftrightarrow AB = BA$.

שאלה מס' 4. [20 נק']

חשבו את המטריצה ההופכית של המטריצה $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 8 \\ 7 & 11 & 5 \\ -5 & 9 & -7 \end{pmatrix}$.



שאלה מס' 5. [20 נק']

תהי $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid p(x) = x \cdot p'(x)\}$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$.

(א) [8 נק'] הראו ש- W מהווה תת-<u>מרחב</u> של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(ב) [12 נק'] מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה מס' 6. [20 נק']

יהי $T: M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע"י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.

(א) [6 נק'] הראו כי T אופרטור לינארי.

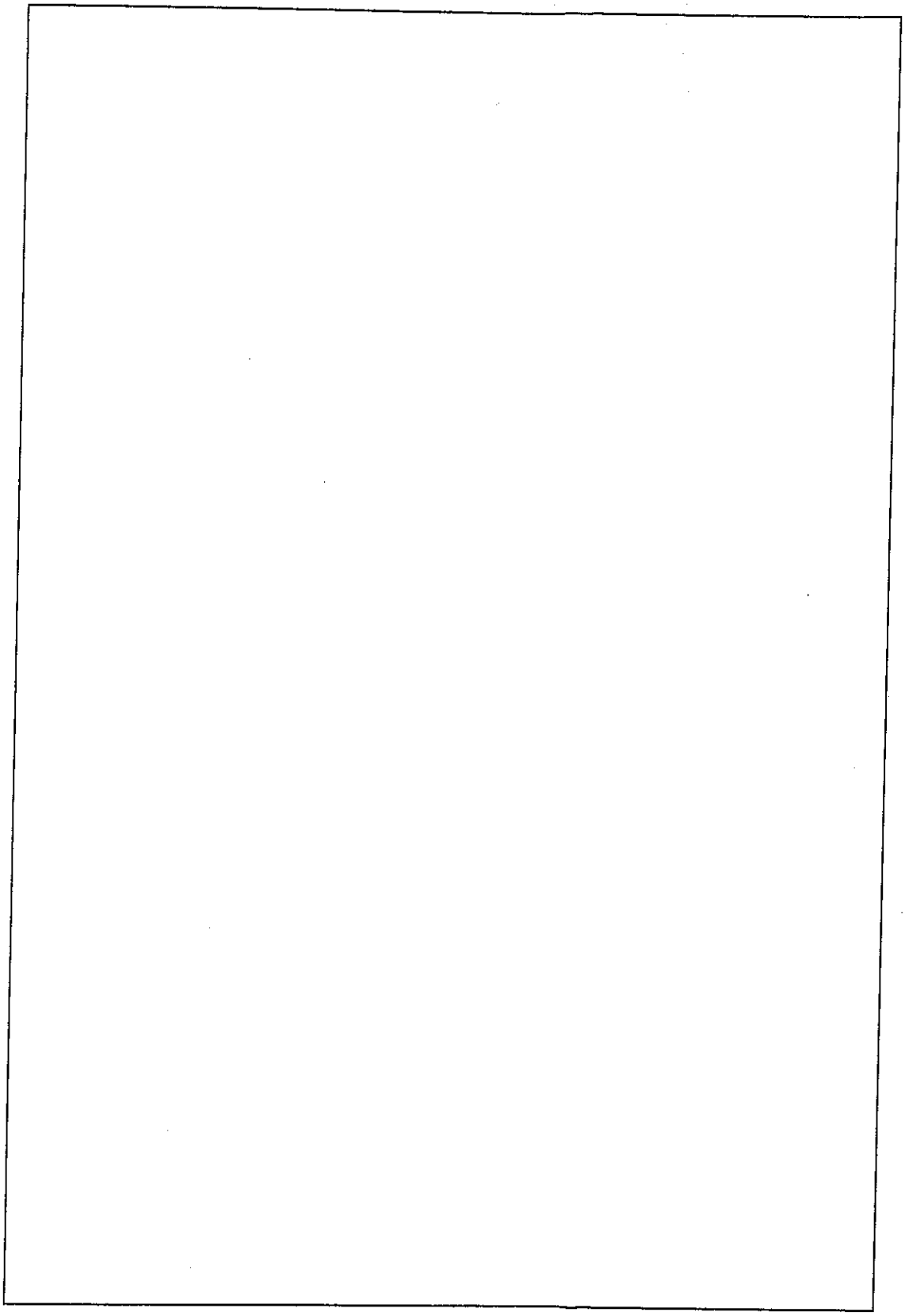
(ב) [7 נק'] מצאו בסיס ומימד עבור $\text{Ker } T$.

(ג) [7 נק'] מצאו בסיס ומימד עבור $\operatorname{Im} T$.

שאלה מס' 7. [20 נק']

(א) [10 נק'] תהיינה A ו- B שתי מטריצות דומות מעל אותו השדה F. הוכיחו כי A הפיכה $\Leftrightarrow$ B הפיכה.

(ב) [10 נק'] הוכיחו כי שתי המטריצות $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ אינן דומות.



שאלה מס' 8. [20 נק']

יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$ ונגדיר את <u>הנורמה</u> של כל וקטור $\vec{u} \in V$ בדרך הרגילה:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$$

הוכיחו כי לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$ מתקיימת הנוסחה

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 + i\,\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - i\,\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2).$$